

持続音楽器におけるヴィブラート表現の整理と 教育的理解に向けた初期検討

福知山公立大学情報学部 32245024 勝川千聖
指導教員 橋田光代

1 はじめに

管楽器演奏においてヴィブラートは音楽表現を豊かにする重要な要素だが、習得は容易ではない。ヴィブラートの揺れ方は多様であり、表現との関係を具体的に理解することは難しい。特に教育現場では模倣や口頭説明に依存する指導が中心で、学習者が比較・試行しながら理解する手がかりは乏しい。

一方、電子音楽や歌声合成の分野では、ヴィブラートは音高変動として数理的に定義され、精密な再現や最適化の対象として扱われてきた。しかし、これらの研究は演奏者の理解や学習を直接目的とはしていない。

そこで本研究では、ヴィブラートを「正解を当てるべき音響現象」や「最適化すべき対象」ではなく、演奏者、特に初心者が違いを理解・学習するための認知的対象として捉える。本稿では楽器演奏におけるヴィブラート表現を整理し、演奏者が理解・学習しやすい表現モデルの構築を目指す。また、その初期的検討として、ヴィブラート表現を音響的に操作・比較可能とする簡易的なシステムを用いる。

本稿でいう「初心者」とは、管楽器の基礎的な演奏経験と楽譜読解能力は有するが、ヴィブラートを意図的かつ安定して用いる経験が十分でない演奏者を指す。

2 ヴィブラートの定義と研究の立場

ニューグローヴ音楽辞典 [1] では、ヴィブラートとは、「表現性を強めるため、多少とも急速かつ微細に音高を変動させることをいう。」と記載されている。このことから、ヴィブラートは音高を中心とした周期的変動による音楽的表現であるといえる。

ヴィブラートの音高変動の幅や周期は、楽器や演奏様式、演奏者によって異なり、歴史的にもその使用法や評価は変化してきた。このように、ヴィブラートは単一の正解を持たない多様な形態を許容する音楽的表現である。

一方、電子音楽や歌声合成の分野では、ヴィブラートは音高変動として数理的に定義され、精密な再現や最適化の対象として扱われてきた。

これらの研究は音響的な再現性や制御性を重視しており、学習や理解の観点は中心的には扱われてこなかった。本研究では、この点を踏まえ、ヴィブラートを音響現象として厳密に再現する対象ではなく、演奏者が違いを把握しやすい形に抽象化された表現として扱う。

3 ヴィブラート表現の理解に向けた試作システム

本研究では、持続音楽器におけるヴィブラート表現を整理し、演奏者、特に初心者がその違いを理解するための枠組みを検討することを目的としている。その初期的検討の一つとして、ヴィブラートを音高の周期的変動として単純化し、その要素を操作・比較可能とする試作システムを作成した。

本システムでは、ヴィブラートを変動幅や周期といった基本的な要素に分解し、楽曲中の特定の音に

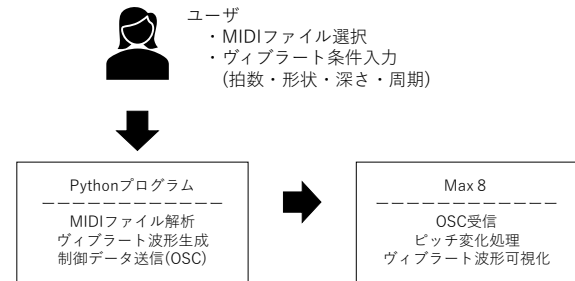


図1 提案システムの概要

対して付加できるように設計している。同一の音高条件のもとで揺れ方のみを変化させることで、ヴィブラートの有無や揺れ方の違いが音の印象に与える影響を段階的に確認することが可能である。これは、実際の演奏における身体動作を直接再現することを目的としたものではなく、音響的变化に着目して表現の違いを捉えるためのものである。

また、ヴィブラートの変動量はセント（cents）単位で扱われており、音程感覚と結びつけた直感的な比較を可能としている。周期や変動幅を調整することで、揺れの速さや大きさの違いを明示的に示すことができる。これらの数値は厳密な定量評価を意図したものではなく、ヴィブラート表現を言語化・整理するための補助的な指標として位置づけられる。

以上のように、本システムは完成された学習支援環境の構築を目的とするものではなく、ヴィブラート表現をどのような要素として捉えうるかを検討するための試作的な表現モデルである。図1に、試作システムの全体概要を示す。

4 おわりに

本研究では、ヴィブラートに関し調査し、演奏者の理解・学習するための認知的対象として捉え、その表現モデルの構築を目指した。ヴィブラートを正解を当てるべき音響現象や最適化の対象としてではなく、演奏者が違いを比較しながら把握するための表現として扱い、そのための支援システムを提案した。

提案手法により、ヴィブラート表現の違いを感覚的に把握するための補助的手段の一例を示した。

今後は、対象楽器の拡張や教育現場での利用を通じて、本表現モデルが演奏者の理解や学習にどのように寄与するのかを検討していく必要がある。また、演奏者間の個人差を考慮したパラメータ調整や提示方法の改善を行うことで、より実践的なヴィブラート学習支援システムへと発展させていくことが今後の課題である。

参考文献

[1] 柴田南雄，遠山一行（編）：ニューグローヴ世界音楽大事典，講談社（1993）。